Développer une expression littérale

Notion 6

1 Somme ou produit ?

Je regarde la **dernière opération** :

- + ou − : c'est une **somme** : $3x + 12$;
- × : c'est un **produit** : $3(x + 4)$.

Développer : produit ⟶ somme.

2 Les conventions d'écriture

On peut supprimer le signe × devant une lettre ou une parenthèse :

$$3 \times x = 3x \qquad 5 \times (x + 2) = 5(x + 2)$$
$$x \times x = x^2 \qquad 1 \times x = x$$

3 La distributivité

Pour tous nombres k, a et b :

$$k(a + b) = ka + kb \qquad k(a - b) = ka - kb$$

Le facteur k multiplie **chaque terme**.

Calcul mental : $7 \times 71 = 7 \times (70 + 1) = 490 + 7 = 497$
(71 éoliennes de 7 MW au large de Fécamp : 497 MW)

4 Développer en 3 étapes

1. Je trace les flèches ; **2.** j'écris les deux produits ; **3.** je simplifie.

$A = 5(x + 3) = 5 \times x + 5 \times 3 = 5x + 15$
$B = 4(2x - 7) = 4 \times 2x - 4 \times 7 = 8x - 28$
$D = x(x + 4) = x \times x + x \times 4 = x^2 + 4x$

5 Avec des nombres négatifs

Avec un facteur négatif, j'applique la **règle des signes** :

$$-3(x + 6) = -3x - 18$$
$-2(x - 5) = -2x + 10$ car $(-2) \times (-5) = +10$
$-(2x - 3) = -2x + 3$ (− devant, c'est $\times(-1)$)

6 Erreurs à éviter

$3(x + 5) = 3x + 15$ (et non $3x + 5$) : chaque terme !
$-2(x - 4) = -2x + 8$ (et non $-2x - 8$) : les signes.
$x(x + 3) = x^2 + 3x$ (et non $x^2 + 3$).
$7x + 14$ ne se simplifie pas (et non $21x$).